

ASSERVISSEMENT - CHAPITRE 2

Moteur M.C.C

I - Schéma Bloc Fonctionnel

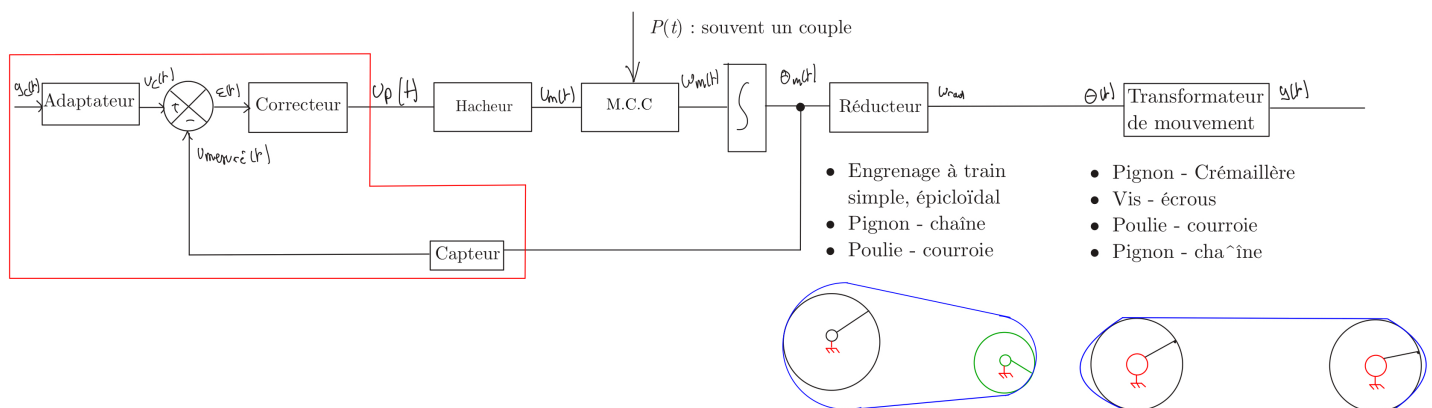


Figure 2.1

Dans le bloc réducteur, les composants sont :

- Engrenage à train

Les grandeurs notées, $\hat{x}(t)$ représentent des nombres entiers relatifs.

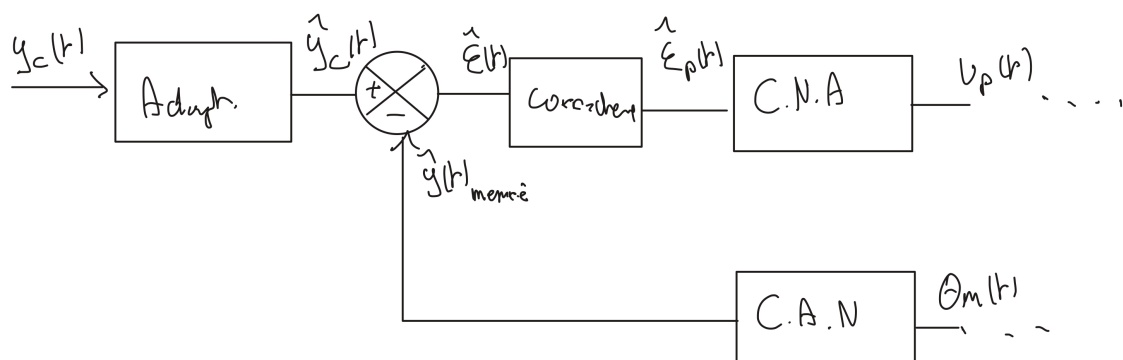


Figure 2.2 – partie en rouge de la figure 1

Dans le domaine de Laplace, on a :

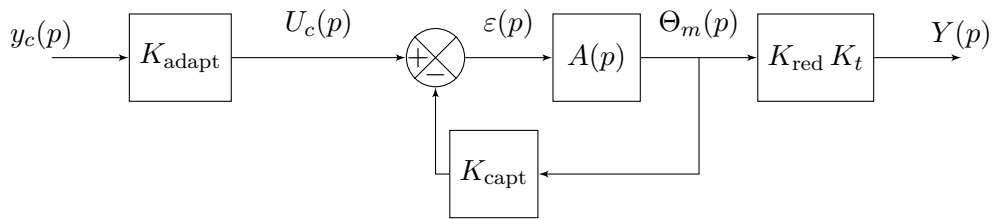


Figure 2.3

Si l'erreur est nulle, alors $\varepsilon = 0$ (et $Y(p) = Y_c(p)$).

Or,

$$\begin{aligned}\varepsilon(p) &= U_c(p) - U_{\text{mesuré}}(p) \\ \Rightarrow U_c(p) &= U_{\text{mesuré}}(p) \\ \Rightarrow K_{\text{adapt}} \cdot Y_c(p) &= K_{\text{capt}} \frac{1}{K_{\text{red}} K_t} Y(p) \\ \Rightarrow K_{\text{adapt}} &= \frac{K_{\text{capt}}}{K_{\text{red}} K_t}\end{aligned}$$

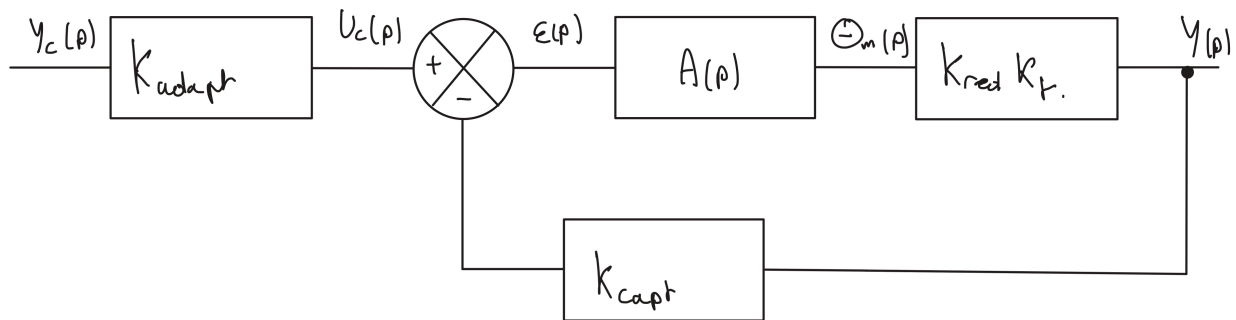


Figure 2.4 – Schéma Bloc à retour unitaire

II - Précision

- Pour une entrée en échelon du type

$$Y_c(p) = Y_0 \cdot \frac{1}{p}$$

On a

$$\varepsilon_s^* = 0 \quad \text{ou} \quad \varepsilon_r^* = \frac{\varepsilon_s^*}{Y_0}$$

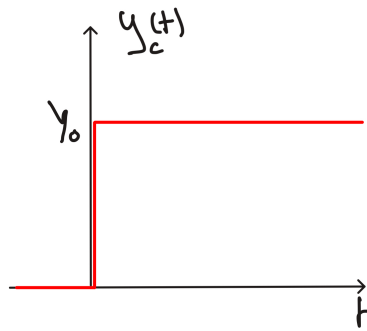


Figure 2.5

On a la sortie suivante :

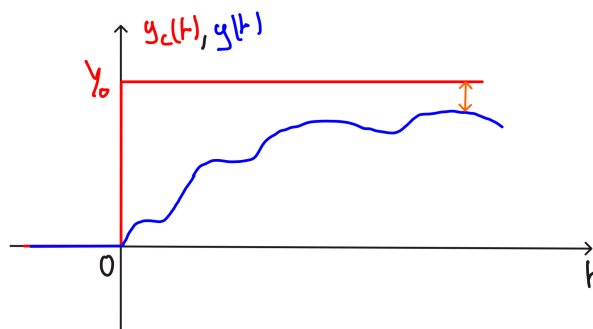


Figure 2.6

- Pour une entrée en rampe :

$$Y_c(p) = \frac{k}{p^2}$$

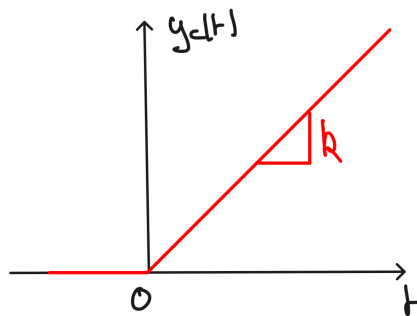


Figure 2.7

on a une sortie :

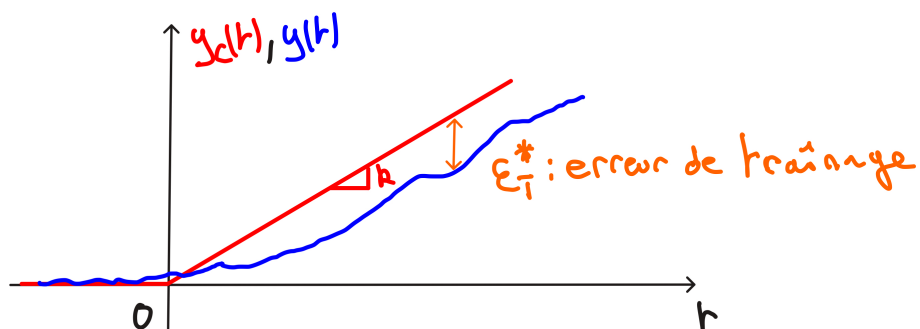


Figure 2.8

Dans les deux configurations on le même schéma bloc :

Figure 2.9

Donc,

$$\begin{aligned}\varepsilon^*(p) &= Y_c(p) - \underbrace{Y(P)}_{=FTBO(p) \cdot \varepsilon^*(p)} \\ \implies \varepsilon^*(p) + FTBO(p)\varepsilon^*(p) &= Y_c(p) \\ \implies \varepsilon^*(p) &= \frac{1}{1 + FTBO(p)} Y_c(p)\end{aligned}$$

Or,

$$FTBO(p) = \frac{K_{BO}(1 + \dots)}{p^\alpha(1 + \dots)}$$

- Si $\alpha = 0$: Pour l'erreur statique, on a :

$$\begin{aligned}\varepsilon_s^* &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon^*(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \varepsilon^*(p), \quad \text{d'après le théorème de la valeur finale} \\ \implies \varepsilon_s^* &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K_{BO}(1 + \dots)}{1 + \dots}} \cdot p \frac{Y_0}{p} \\ \implies \boxed{\varepsilon_s^* = \frac{Y_0}{1 + K_{BO}}}\end{aligned}$$

Pour l'erreur de traînage, on a :

$$\begin{aligned}\varepsilon_t^* &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K_{BO}(1 + \dots)}{1 + \dots}} p \cdot \frac{k}{p^2}, \quad \text{d'après le théorème de la valeur finale} \\ \implies \varepsilon_t^* &\xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty\end{aligned}$$

- Si $\alpha = 1$: Pour l'erreur statique, on a :

$$\begin{aligned}\varepsilon_s^* &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{K_{BO}(1 + \dots)}{p(1 + \dots)}} p \cdot \frac{Y_0}{p} \\ \implies \varepsilon_s^* &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p(1 + \dots)}{p(1 + \dots) + K_{BO}(1 + \dots)} \\ \implies \boxed{\varepsilon_s^* = 0}\end{aligned}$$

Pour le traînage, on a

$$\begin{aligned}\varepsilon_t^* &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p(1 + \dots)}{p(1 + \dots) + K_{BO}(1 + \dots)} p \frac{k}{p^2} \\ \implies \boxed{\varepsilon_t^* = \frac{k}{K_{BO}}}\end{aligned}$$

Entrée \ α	0	1	2
échelon	$\frac{Y_0}{1 + K_{BO}}$	0	0
rampe	∞	$\frac{k}{K_{BO}}$	0
at^2	∞	∞	$\frac{a}{K_{BO}}$

Table 2.1 – Résumé - on a noté α la classe

III - Rapidité

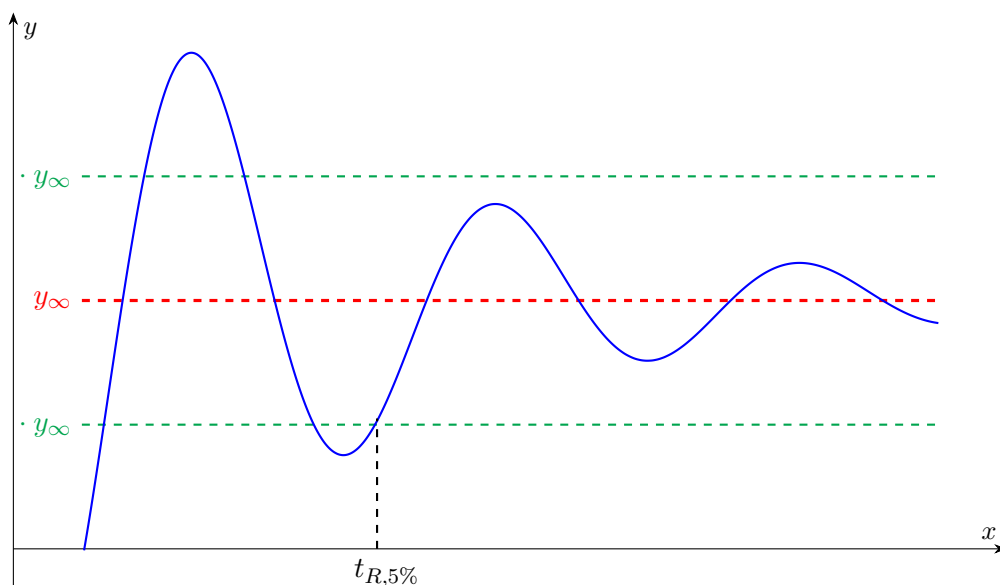


Figure 2.10 – temps de réponse à 5%

Figure 2.11 – En fréquentiel

III.1 - Class 0, Ordre 1 :

On a

$$H_{BO}(p) = \frac{K_{BO}}{1 + T_{BO}p}$$

Et,

$$\begin{aligned} H_{BF} &= \frac{\frac{K_{BO}}{1+\dots}}{1 + \frac{K_{BO}}{1+\dots}} = \frac{K_{BO}}{(1 + T_{BO}p) + K_{BO}} \\ \Rightarrow H_{BF}(p) &= \frac{\frac{K_{BO}}{1 + K_{BO}}}{1 + \frac{T_{BO}}{1 + K_{BO}}p} \\ \Rightarrow H_{BF}(p) &= \frac{K_{BF}}{1 + T_{BF}p} \end{aligned}$$

D'où, $H_{BF}(p)$ est d'ordre 1 et classe 0 d'où

$$\boxed{t_{R5\%}} = 3T_{BF} = \frac{3T_{BO}}{1 + K_{BO}}$$

On cherche la coupure ω_{0dB}^{BO} , on a le digramme de bode en gain suivant :

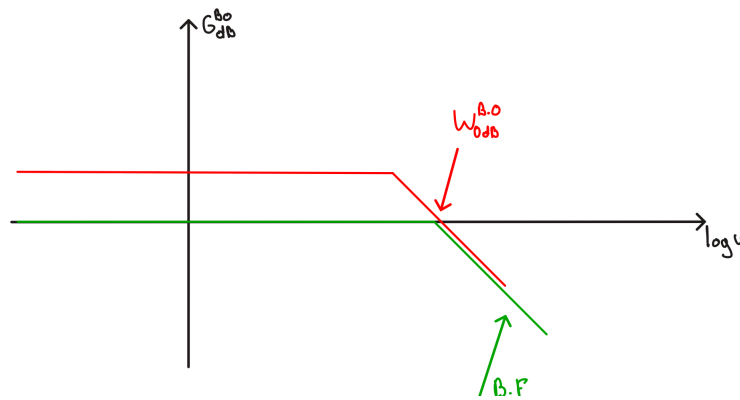


Figure 2.12

D'où, la pente est :

$$\begin{aligned} H_{BO}(j\omega) &= \frac{K_{BO}}{\sqrt{1 + (T_{BO}\omega)^2}} \\ &\underset{+\infty}{\simeq} \frac{K_{BO}}{\sqrt{(T_{BO}\omega)^2}} \\ &\underset{+\infty}{\simeq} \frac{K_{BO}}{(T_{BO}\omega)} \end{aligned}$$